Fizik Bilimine Yön Verenler

FİZ.9.1.3. Fizik bilimine katkıda bulunmuş bilim insanlarının deneyimlerini yansıtabilme

HATIRLAYALIM

- Arşimet suyun kaldırma kuvvetini, Galileo eylemsizlik ve serbest düşme yasalarını keşfetmiştir.
- Newton evrensel kütle çekim kanunu ve hareket yasalarını sistemleştirmiştir.
- İbnü'l-Heysem optiğin, Cezeri mekanik ve sibernetiğin öncüsü; Feza Gürsey kuramsal fizikçimizdir.

1 EŞLEŞTİRME

Fizik bilimine yön veren bilim insanlarını katkılarıyla eşleştiriniz.

Arşimet Kaldırma kuvveti prensibi	**Galileo** Eylemsizlik ve serbest düşme
Newton Kütle çekimi ve dinamik	**İbnü'l-Heysem** Deneysel optik ve kırılma

☐ 1. Arşimet

☐ 2. Galileo Galilei

☐ 3. Isaac Newton

a) Teleskopla gök gözlemi ve serbest düşme deneyleri

b) Evrensel kütle çekimi ve üç temel hareket yasası

c) Sıvıların kaldırma kuvveti ve kaldıraç ilkeleri

2 KISA CEVAP

Cisimlerin net bir dış kuvvet etki etmedikçe mevcut hareket durumunu koruma eğilimine ne ad verilir?

EYLEMSİZLİK PRENSİBİ (NEWTON 1. YASA)
Net kuvvet sıfırsa (F_net = 0): Duran durur, hareketli sabit hızla gider.
Cisimlerin mevcut hareket durumunu koruma isteğidir.

3 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Galileo'nun eğik düzlem deneylerinin fizik biliminde deneysel yönteme katkısını açıklayınız.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki optik düzenek şemasına göre Kitâbü'l-Menâzır adlı eseriyle ışığın nesnelerden göze geldiğini kanıtlayan bilgin kimdir?

Işık Nesnelerden Yansıyarak Göze Ulaşır
Gözden ışın çıktığı yanılgısını çürüten ilk deneysel optik keşfidir.

Ⓐ İbnü'l-Heysem
Ⓑ Bîrûnî
Ⓒ Hârizmî
Ⓓ Ali Kuşçu

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Fizik bilimine yön veren bilginlerle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

Eylemsizlik Durumunu koruma	**Temel Yasa** F = m · a bağıntısı
Etki-Tepki Eşit ve zıt kuvvet	**Kütle Çekim** Evrensel çekim kuvveti

	D	Y
Galileo sürtünmesiz ortamda tüm cisimlerin aynı ivmeyle düştüğünü göstermiştir.	☐	☐
Arşimet'e göre sıvıya batan cisme ağırlığı yönünde bir kuvvet etki eder.	☐	☐
Newton beyaz ışığın prizmadan geçerek renklere ayrıldığını ispatlamıştır.	☐	☐
Cezeri ilk nükleer reaktörü icat eden fizikçidir.	☐	☐

6 KISA CEVAP

Kuramsal fizik alanında kiral simetri ve kuark modelleri üzerine çalışan tanınmış Türk bilim insanı kimdir?

7 TABLOYU TAMAMLA

Fizik bilginlerini dönem ve buluşlarıyla sınıflandırınız.

Bilim İnsanı	Yaşadığı Dönem	Temel Fizik Buluşu
Arşimet	Antik Dönem	Sıvıların kaldırma kuvveti
Cezeri	Orta Çağ	
Galileo	Rönesans	
Newton	Aydınlanma	

8 SIRALAMA

Görselde verilen mekanik alanındaki öncü bilginleri tarihsel gelişim sırasına diziniz.

Newton Hareket yasaları	**Galileo** Deneysel dinamik
Cezeri Mekanik otomatlar	**Arşimet** Kaldırma kuvveti

- ☐ Arşimet (Kaldıraç ve hidrostatik ilkeleri)
- ☐ Galileo Galilei (Deneysel dinamik ve sarkaç)
- ☐ Cezeri (Mekanik otomatlar ve dişli çarklar)
- ☐ Isaac Newton (Kuvvet-kütle-ivme bağıntısı)

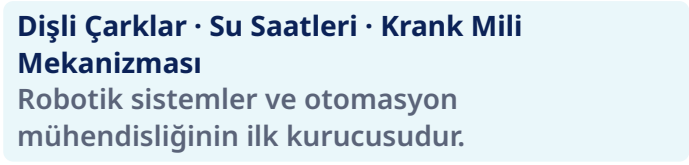
9 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Fizik biliminin tarihsel serüveniyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Newton'ın hareket yasaları klasik mekaniğin temel dayanağıdır.	☐	☐
İbnü'l-Heysem ışığı incelerken deneysel yöntemi bütünüyle reddetmiştir.	☐	☐
Bilim insanlarının çalışmaları birikimli olarak birbirine eklenir.	☐	☐
Galileo teleskobu gökyüzü gözleminde kullanan ilk bilim insanıdır.	☐	☐

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki mekanik otomat çiziminde su terazisi ve dişli çarklar kullanarak sibernetiğin öncüsü sayılan bilgin kimdir?



Ⓐ El-Cezeri Ⓑ Uluğ Bey Ⓒ Farabi Ⓓ İbn Sina

11 EŞLEŞTİRME

Modern ve klasik fizik bilginlerini araştırma konularıyla eşleştiriniz.

Faraday Elektromanyetik indüksiyon	**Maxwell** Elektromanyetik dalgalar
Einstein Görelilik teorisi	**Curie** Radyoaktivite araştırması

☐ 1. Michael Faraday	a) Özel ve genel görelilik teorisi
☐ 2. James Clerk Maxwell	b) Elektrik ve manyetizmayı birleştiren denklemler
☐ 3. Albert Einstein	c) Elektromanyetik indüksiyon prensibi

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen temel fizik kavramını bulunuz.

Duran bir cismi hareket ettiren ya da hareket halindeki cismi durduran etki (6 Harf). ☐☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.